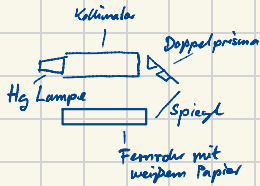


Messprotokoll: V35 Fotoeffekt:

10.09.25

von Benjamin Klein, Miriam Kremer

Versuchsaufbau: (von oben)



Zusätzlich: - Pilot-Ampere meter

- Multimeter

Aufgabe 1: Aufnahme d. Stromspannungskennlinie

für $\lambda = 578 \text{ nm}$ (gelb):

[illegible]

für $\lambda = 546 \text{ nm}$ (grün):

[illegible]

für $\lambda = 436 \text{ nm}$ (blau):

[illegible]

Zusatz: blank							
Spez - Spannung $U_i [V]$	-0,8	-0,3	-1	-1,1	-1,2	-1,3	-1,4
Fotostrom $U_i [V]$	0,718	0,523	0,355	0,212	0,1028	0,034	0,017
$U_i - U_{i0} [V]$							
$U_i - U_{i0}$							

[illegible]

Spez. Spannung U_{Di}	-0,8	-0,8	-1	-1,1	-1,2	-1,3	-1,4	-1,4
Fotostrom U_i [V]	0,429	0,367	0,294	0,195	0,128	0,077	0,038	0,011
$U_i - U_{io}$ [V]								
$U_i - U_{io}$								

[illegible]

für Felber

(D)

- Gerätgewicht:
300 g ohne Gummi-Schutzrahmen
440 g mit Gummi-Schutzrahmen
- 5.1.19 Die Sicherheitsanforderungen sind in 4 mm-Stecktechnik ausgeführt. Die mitgelieferten Sicherheitsmessungen sind ausdrücklich für die Nennspannung und den Nennstrom des BENNING MM 7 geeignet. Das BENNING MM 7 wird durch einen Gummi-Schutzrahmen  vor mechanischer Beschädigung geschützt. Der Gummi-Schutzrahmen ermöglicht es, das BENNING MM 7 während der Messungen aufzustellen oder aufzuliegen.
- 5.1.20

6. Umgebungsbedingungen

- Das BENNING MM 7 ist für Messungen in trockener Umgebung vorgesehen.
- Barometrische Höhe bei Messungen: Maximal 2000 m.
- Überspannungskategorie: Aufstellungskategorie: IEC 664/ IEC 1010-1, 600 V Kategorie III; 1000 V Kategorie II.
- Verschmutzungsgrad: 2.
- Schutzart: IP 30 (DIN VDE 0470-1 IEC/EN 60529)
- Schutz: 1. erste Kennziffer: Schutz gegen Zugang zu gefährlichen Teilen und 0 = zweite Kennziffer: Kein Wasserschut.
- Arbeitstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit:
Bei Arbeitstemperatur von 0 °C bis 30 °C: relative Luftfeuchte kleiner 80 %
Bei Arbeitstemperatur von 30 °C bis 40 °C: relative Luftfeuchte kleiner 75 %
Bei Arbeitstemperatur von 40 °C bis 50 °C: relative Luftfeuchte kleiner 45 %
- Lagerungstemperatur: Das BENNING MM 7 kann bei Temperaturen von >20 °C bis + 60 °C (Luftfeuchte 0 bis 80 %) gelagert werden. Dabei ist die Batterie aus dem Gerät herauszunehmen.

7. Elektrische Angaben

Bemerkung: Die Messgenauigkeit wird angegeben als Summe aus einem relativen Anteil des Messwertes und einer Anzahl von Digt (d.h. Ziffernschritte der letzten Stelle). Diese Messgenauigkeit gilt bei Temperaturen von 18 °C bis 28 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit kleiner 80 %.

7.1 Gleichspannungsbereiche

Der Eingangs-widerstand beträgt 10 MΩ (im 400 mV-Bereich 1 GΩ).

Messbereich	Auflösung	Messgenauigkeit	Überlastschutz
400 mV	100 µV	± (0,25 % des Messwertes + 5 Digt)	1000 V _{DC}
4 V	1 mV	± (0,4 % des Messwertes + 1 Digt)	1000 V _{DC}
40 V	10 mV	± (0,25 % des Messwertes + 1 Digt)	1000 V _{DC}
400 V	100 mV	± (0,25 % des Messwertes + 1 Digt)	1000 V _{DC}
1000 V	1 V	± (0,25 % des Messwertes + 1 Digt)	1000 V _{DC}

7.2 Wechselspannungsbereiche

Der Eingangs-widerstand beträgt 10 MΩ parallel 100 pF. Der Messwert wird als echter Effektivwert (TRUE RMS) gewonnen und angezeigt. Bei nicht sinusförmigen Kurvenformen wird der Anzeigewert ungenauer. So ergibt sich für folgende Crest-Faktoren ein zusätzlicher Fehler:
Crest-Factor von 1,4 bis 3,0 zusätzlicher Fehler + 1,5 %
Crest-Factor von 3,0 bis 4,0 zusätzlicher Fehler + 3,0 %

Messbereich	Auflösung	Messgenauigkeit im Frequenzbereich 40 Hz - 1000 Hz	Überlastschutz
400 mV	100 µV	± (2,0 % des Messwertes + 8 Digt) im Frequenzbereich 50 Hz - 60 Hz für 400 mV-Bereich	750 V _{AC}
4 V	1 mV	± (1,3 % des Messwertes + 5 Digt)**	750 V _{AC}
40 V	10 mV	± (1,3 % des Messwertes + 5 Digt)*	750 V _{AC}
400 V	100 mV	± (1,3 % des Messwertes + 5 Digt)*	750 V _{AC}
750 V	1 V	± (1,3 % des Messwertes + 5 Digt)*	750 V _{AC}

* ± (1,5 % + 5 Digt) im Frequenzbereich 500 Hz - 1 kHz

** ± (1,5 % + 5 Digt) für Messwerte > 50 % des Messbereichs-schwerpunktes

10/ 2006

BENNING MM 7

4

(D)

7.3 Gleichstrombereiche

Überlastschutz:

- 1 A (500 V)-Sicherung, flink am 10 A - Eingang.
- 10 A (500 V)-Sicherung, flink am 10 A - Eingang.

Messbereich	Auflösung	Messgenauigkeit	Spannungsgrenze
40 mA	10 µA	± (0,8 % des Messwertes + 2 Digt)	200 mV max.
400 mA	100 µA	± (0,7 % des Messwertes + 2 Digt)	2 V max.
10 A	10 mA	± (1,0 % des Messwertes + 3 Digt)	2 V max.

7.4 Wechselstrombereiche

Der Messwert wird als echter Effektivwert (TRUE RMS) gewonnen und angezeigt. Bei nicht sinusförmigen Kurvenformen wird der Anzeigewert ungenauer. So ergibt sich für folgende Crest-Faktoren ein zusätzlicher Fehler:
Crest-Factor von 1,4 bis 3,0 zusätzlicher Fehler + 1,5 %
Crest-Factor von 3,0 bis 4,0 zusätzlicher Fehler + 3,0 %

Überlastschutz:

- 1 A (500 V)-Sicherung, flink am mA - Eingang.
- 10 A (500 V)-Sicherung, flink am 10 A - Eingang.

Messbereich	Auflösung	Messgenauigkeit im Frequenzbereich 40 Hz - 1000 Hz	Spannungsgrenze
40 mA	10 µA	± (2,0 % des Messwertes + 5 Digt)	200 mV _{AC} max.
400 mA	100 µA	± (2,0 % des Messwertes + 5 Digt)	2 V _{AC} max.
10 A	10 mA	± (2,5 % des Messwertes + 5 Digt)	2 V _{AC} max.

7.5 Widerstandsbereiche

Überlastschutz bei Widerstands-messungen: 600 V_{AC}

Messbereich	µA - Auflösung	Messgenauigkeit	Max. Messstrom	Max. Lastspannung
400 Ω	10 Ω	± (0,7 % des Messwertes + 3 Digt)	750 µA	1,0 V
4 kΩ	1 Ω	± (0,4 % des Messwertes + 3 Digt)	200 µA	1,0 V
40 kΩ	10 Ω	± (0,4 % des Messwertes + 3 Digt)	40 µA	1,0 V
400 kΩ	100 Ω	± (0,4 % des Messwertes + 3 Digt)	4 µA	1,0 V
4 MΩ	1 kΩ	± (0,6 % des Messwertes + 3 Digt)	400 nA	1,0 V
40 MΩ	10 kΩ	± (1,5 % des Messwertes + 5 Digt)	40 nA	1,0 V

7.6 Dioden- und Durchgangsprüfung

Die angegebene Messgenauigkeit gilt im Bereich zwischen 0,4 V und 0,8 V. Überlastschutz bei Diodenprüfungen: 600 V_{AC}. Der eingebaute Summer ertönt bei einem Widerstand R kleiner 30 Ω.

Messbereich	Auflösung	Messgenauigkeit	max. Messstrom	Max. Lastspannung
→	1 mV	± (1,5 % des Messwertes + 5 Digt)	1,5 mA	3,0 V

7.7 Kapazitätsbereiche

Bedingungen: Kondensatoren entladen und entsprechend der angegebenen Polarität anlegen. Überlastschutz bei Kapazitäts-messungen: 600 V_{AC}

Messbereich	Auflösung	Messgenauigkeit
4 nF	1 pF	± (3,0 % des Messwertes + 10 Digt)
40 nF	10 pF	± (2,0 % des Messwertes + 5 Digt)
400 nF	100 pF	± (2,0 % des Messwertes + 5 Digt)
4 µF	1 nF	± (2,0 % des Messwertes + 5 Digt)
40 µF	10 nF	± (2,0 % des Messwertes + 5 Digt)
400 µF	100 nF	± (2,0 % des Messwertes + 5 Digt)
4 mF	1 µF	± (3,0 % des Messwertes + 20 Digt)
40 mF	10 µF	± (5,0 % des Messwertes + 25 Digt)

10/ 2006

BENNING MM 7

5

3 Schmelze